`TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI THỬ SỐ 2

MÔN: Nhập môn lập trình

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout << (float)(7 / 2) + (float)7 / 2 << " , ";
cout << ((6 % 4 % 2 == 0) < 5 < 3);
return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình kết quả in ra màn hình là : **6.5 , 1**

Câu 2:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
	int x = 5;
	int y = 6;
	int *a = &x;
	x = (y < 7) ? *a * (x++ + y) * *a : (7 + x) / y;
	cout << *a;
	return 0;
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình kết quả in ra màn hình là :**330**

Câu 3:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int x;
	cin>>x;
	int y = x + 3;
	switch(x) {
	case 1:
	case 2:
	y += x;
	case 3:
	y *= (x + x); break;
	case 4:
	y *= (x + y) * x;
	default:
	y += 3;
	}
	cout << y;
	return 0;
}
```

Với x = 3 thì kết quả bài toán là: **36**

Với x = 2 thì kết quả bài toán là: **28**

Câu 4:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int sum, num;
```

```
    do
    {
        cin >> num;
        if (num % 2 == 0) continue;
        sum += num;
    }
    while (sum <= 33);
    cout << sum;
    return 0;
}
```

Giả sử user muốn nhập các số 12 13 9 58 46 11 3 5 9 18(có thể không thể nhập hết được dãy số)

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **sum = 36**

Câu 5:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int n;
cin >> n;
int sum = 0;
for (int i = 0, j = 0; i < n, j < n / 2; i += 2, j++) {
                    sum += i * j;
}
cout << sum;
return 0;
}
```

Kết quả bài toán khi cho n = 7 là: **10**

Kết quả bài toán khi cho n = 10 là: **60**

Câu 6:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

bool check(int n) {
    int x = (int)sqrt(n);
    if (x * x == n) return true;
    return false;
}

int main() {
    int n = 16;
    bool ok = check(n);
    if (ok) {
        cout << "So " << n << " la so chinh phuong";
    }
    else {
        cout << "Khong phai la so chinh phuong";
    }
    return 0;
}
```

Kết quả của chương trình là: **So 16 la so chinh phuong**

Câu 7:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int mu2(int &a) {
    a = a * a;
    return a;
}
int main() {
```

```
    int a = 3;
    int &b = a;
    a = mu2(a);
    b = mu2(b) * 2 + a;
    cout << b;
    return 0;
}
```

Kết quả của bài toàn khi đến dòng lệnh return 0 là: **243**

Câu 8:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int tada(int a, int b) {
      if (b == 1) return a;
      if (b % 2 == 0)
      return tada(a, b / 2) * tada(a, b / 2);
      return a * tada(a, (b - 1) / 2) * tada(a, (b - 1) / 2);
}
int main() {
    int a = 3, b = 5;
    cout << tada(a, b);
    return 0;
}
```

Sau khi thực thi xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **243**

Câu 9:

a) **Khai báo kiểu dữ liệu cấu trúc struct để biểu diễn các thông số sau của 1 học sinh điểm môn toán, điểm môn văn, điểm môn anh:**

```
struct quanli {
    int diem_toan;
    int diem_van;
    int diem_anh;
};
```

b) Viết hàm tính số lượng học sinh điểm có điểm ABC > 8 (Điểm ABC được tính bằng trung bình cộng của 3 môn toán, văn , anh), cho biết n là số lượng học sinh:

```
int Call(int n, quanli a[]) {
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (a[i].diem_toan + a[i].diem_van + a[i].diem_anh > 8 * 3)
            cnt++;
    }
    return cnt;
}
```

Câu 10:

Bạn A rất thích ăn dâu tây, bạn ấy có N cái răng được xếp hàng từ trái qua phải. Tình trạng răng của anh ấy được biểu thị bằng chuỗi S. Nếu s[i] = O có nghĩa là cái răng thứ i của anh ấy chưa bị rụng, còn s[i] = X thì răng thứ i của anh ấy đã rụng. Cho dâu tây có độ dài k cái răng. Khi anh ấy còn k cái răng liên tiếp thì ăn được 1 cái dâu tây, sau khi ăn xong thì k cái răng đó rụng. Hỏi số lượng dâu tây anh ấy có thể ăn là bao nhiêu

Dòng 1: số nguyên N và K

Dòng 2: Chuỗi S

VD:

INPUT:

7 3

OOXOOOO

OUTPUT:

1

Giải thích: anh ấy ăn dâu tây sử dụng răng từ 3->5(tính từ 0)

```
#include <iostream>
#define Max 505
using namespace std;

bool get(int n, int k, char s[]) {
    while (k > 0) {
        if (s[n] == 'X') return false;
        n++;
        k--;
    }
    return true;
}

int main() {
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    char s[Max];
    cin >> s;
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (get(i, k, s)) {
            ans++;
            for (int j = i; j < i + k; j++) {
                s[j] = 'X';
            }
        }
    }
    cout << ans;
}
```

Câu 11:

```
#include <iostream>

using namespace std;


int main() {

    int a[6][6] = { {1, 2, 5, 9, 2, 1},

                    {4, -5, 2, 0, 2, 4},

                    {0, 0, -2, 1, 1, 1},

                    {2, 9, 1, -10, 2, 3},

                    {0, 0, 0, 0, 0, 0},

                    {1, 1, 2, 1, 1, 3}};

    int ans = 0;

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
```

```
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            if (i != j) continue;
            ans += a[i][j];
        }
    }
    cout << ans;
    return 0;
}
```

Kết quả bài toán khi kết thúc chương trình là: **-16**

Câu 12: Cho chương trình sau:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int func(int a[][5], int n) {
    int ans = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (a[i][j] < 0 || a[i][j] % 2 == 0) continue;
            ans += a[i][j];
        }
    }
    return ans;
}

int main() {
    int a[5][5] = { {1, -100, 21, 2, 9},
                    {-9, 12, 0, 8, 7},
                    {-22, 18, 6, 7, 7},
                    {0, 0, 8, 7, -12},
                    {-9, -8, 7, 12, 16} };
    cout << func(a, 5);
```

```
}
```

Sau khi thực hiện xong chương trình, kết quả in ra màn hình là: **66**

Câu 13:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int a = 9, b = 3, c = 6;
	int *pa;
	pa = new int;
	pa = &a;
	&a = 0x61fe0c;
	int arr[] = {0, 1, 2, 3};
	arr++;
	int *pb = arr;
	*(pb + 2) = 0;
	pb = pb + 3;
	*pb = (b + c - a * 2);
	for (int i = 0; i < 4; i++) {
	cout << arr[i] << " ";
	}
	&pb = arr;
	return 0;
}
```

a) Hãy chỉ ra những lỗi sai trên đoạn code trên và giải thích:

- &a = 0x61fe0c: Không thể thay đổi địa chỉ của một biến trong bộ nhớ

- arr++: Tên mảng arr là một hằng con trỏ nên không thể thay đổi giá trị của hằng này

- &pb = arr: Không thể thay đổi địa chỉ của một biến trong bộ nhớ

b) Nếu xóa những lỗi trên thì kết quả in ra màn hình là: **0 1 0 -9**

Câu 14: Giải thích nguyên lí hoạt động từ dòng 4 -> 15

```
1     #include <iostream>
2     using namespace std;
3     int main() {
4     int *a;
5     a = new int[5];
6     int arr[] = {0, 9, 2, 1, 5};
7     for (int i = 0; i < 5; i++) {
8        *(a + i) = arr[i];
9     }
10    int *p = &a[2];
11    p[-2] = 3;
12    p += 2;
13    *p = -10;
14   for (int i = 0; i < 5; i++) {
15       cout << *(a + i) << " ";
16   }
17 }
```

Dòng 4: Khai báo con trỏ a kiểu int

Dòng 5: Cấp phát một mảng gồm 5 phần tử kiểu int

Dòng 6, 7, 8: Sao chép từng phần tử mảng arr sang mảng a

Dòng 10: Con trỏ p trỏ đến phần tử thứ 3 của mảng a

Dòng 11: a[0] = 3

Dòng 12: Dịch chuyển con trỏ p đến phần tử thứ 5

Dòng 13: a[4] = -10

Dòng 15: Xuất mảng a sau khi biến đổi

Câu 15:

Viết chương trình nhập vào N(1<=N<=1000000) học sinh. Cho biết điểm toán, văn, anh. Sau đó tính tổng điểm toán + văn + anh của mỗi học sinh. Kết quả in ra học sinh có điểm cao nhất và điểm toán, văn, anh.

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct DIEM {
    int diem_toan;
    int diem_van;
    int diem_anh;
};
struct HOCSINH {
    DIEM n;
    int sol;

    void call(HOCSINH a) {
        a.sol = a.n.diem_anh + a.n.diem_toan + a.n.diem_van;
    }
};
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    HOCSINH *a = new HOCSINH[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i].n.diem_anh >> a[i].n.diem_toan >> a[i].n.diem_van;
        a[i].call(a[i]);
    }
    int Max = 0, vt = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (a[i].sol > Max) {
            Max = a[i].sol;
            vt = i;
        }
    }
    cout << a[vt].n.diem_anh << " " << a[vt].n.diem_toan << " " << a[vt].n.diem_van;
}
```

Câu 16:

Bạn được cho 3 số nguyên a, b, c **(1 <= a, b, c <= 10^9)**. Đối với các số nguyên này bạn được thực hiện một trong các phép toán sau nhiều lần, hoặc không lần nào

- Bạn chọn 1 hoán vị của (a, b, c) **số lần biến đổi không thay đổi** VD: (b, a, c)
- Lần lượt cộng các số từ trái qua phải với -2, 0, 2 **Số lần biến đổi + 1** VD: (b = b - 2, a = a,c = c + 2)

Mục tiêu của bạn là biến đổi sao cho a = b = c. Nếu biến đổi được thì kết quả là số lần ít phép biến đổi ít nhất. Nếu không biến đổi được in ra –1

Input: 2 8 8

Output: 2

Input: 1 1 1

Output: 0

Input: 5 5 10

Output: -1

Input: 10 100 1000

Output: 315

```
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int &a, int &b) {
    int c = a;
    a = b;
    b = c;
}
int main() {
    int a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    if (a > b) swap(a, b);
    if (a > c) swap(a, c);
    if (b > c) swap(b, c);
    if ((b - a) % 2 != 0 || (c - a) % 2 != 0) {
```

```
        cout << -1;
        return 0;
    }
    if ((a + b + c) % 3 != 0) {
        cout << -1;
        return 0;
    }
    int t = (a + b + c) / 3;
    if (t % 2 != a % 2) {
        cout << -1;
        return 0;
    }
    cout << max(abs(t - a), abs(t - c)) / 2;
}
```